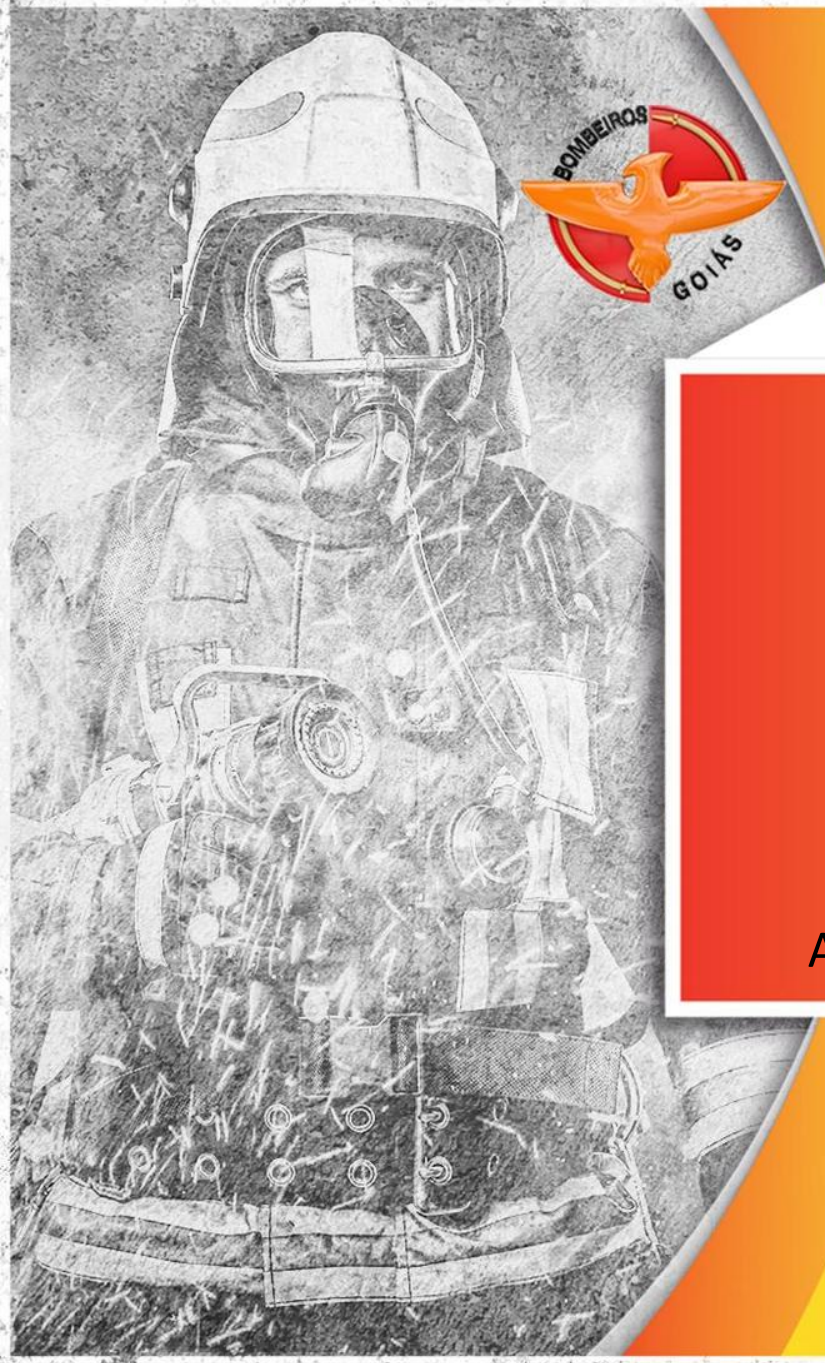


EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS

Asp Of QP/Especial ÍSIS Menezes de Carvalho

OBJETIVO DA AULA

🎯 Conhecer os tipos, funções e aplicações dos equipamentos usados no combate aos incêndios florestais.

FASES DO COMBATE

1. DETECÇÃO
2. MOBILIZAÇÃO
3. RECONHECIMENTO
4. ATAQUE INICIAL
5. CONTROLE
6. VIGILÂNCIA OU PATRULHAMENTO
7. DESMOBILIZAÇÃO

RELEVÂNCIA

Os equipamentos têm papel essencial nas operações:

✅ Permitem ações eficientes em áreas de difícil acesso;

✅ Devem ser **portáteis, exclusivos e sempre prontos para uso;**

✅ A escolha depende do terreno, vegetação e efetivo disponível.

FERRAMENTAS CORTANTES

Ferramentas utilizadas para corte de vegetação e arbustos:

- **Facão** – corte de vegetação baixa e pequenos arbustos (“Abrir Picada”)
- **Foice** – corte de vegetação densa e árvores finas
- **Machado** – poda e derrubada de pequenas árvores

⚠️ *Transporte seguro:* distância de 2m entre combatentes, parte cortante voltada para baixo, uso obrigatório de luvas.

FERRAMENTAS RASPANTES

Usadas na remoção da vegetação rasteira e construção de aceiros:

- **Enxada** – corte e remoção da vegetação do solo
- **Enxadão** – remoção de solo duro e abertura de sulcos

- **Rastelo (ancinho)** – recolhimento de material cortado

📌 *Finalidade:* eliminar material combustível e ampliar linhas de defesa.

FERRAMENTAS COMBINADAS

Ferramentas com dupla função:

- **McLeod** – combina enxada e rastelo, usada para corte e raspagem

- **Pulaski** – combina machado e picareta, ideal para cavar e cortar raízes

💡 *Vantagem:* versatilidade e leveza no transporte durante longas marchas.

OUTRAS FERRAMENTAS

- **Pá de corte** – usada para cavar, retirar material ou lançar terra sobre chamas
- **Chicote** – eficaz em terrenos pedregosos (campos rupestres)
- **Abafador** – flap de borracha usado no combate direto, age por abafamento

📏 *Dimensões do abafador:* 60 cm (flap) + cabo de 2 m

OUTROS EQUIPAMENTOS DE COMBATE

Equipamentos Manuais e Motorizados

- **Pinga-fogo (queimador)** – usado em queimada controlada e contra-fogo
- Mistura: 4 L diesel + 1 L gasolina
- **Bomba costal (extintor costal)** – 20L, lança jato até 10m
- **Motobomba** – captação e lançamento de água para incêndios ou abastecimento

OUTROS EQUIPAMENTOS DE COMBATE

Equipamentos Pesados

Usados em grandes incêndios e aceiros preventivos:

- **Tratores com lâmina e grade** – construção de linhas de defesa
- **Viaturas florestais (ABTF)** – transporte de água e apoio
- **Viaturas de transporte de tropa**

OUTRAS FERRAMENTAS DE COMBATE

Equipamentos Aéreos

- **Helicóptero** – transporte de pessoal e água (*Bambi Bucket*)
- **Avião tanque** – lançamento de água ou retardante com maior precisão

Capacidade do Bambi Bucket: 500 a 2.000 litros

EQUIPAMENTOS COLETIVOS E DE OBSERVAÇÃO

Ferramentas de apoio à estratégia e segurança:

- **Biruta** – indica a direção do vento
- **Anemômetro digital** – mede vento, temperatura e umidade
- **Binóculo, bússola e carta da região** – observação e orientação

- **GPS** – localização georreferenciada
- **Rádio portátil** – comunicação entre equipes

📌 *Essenciais para o comando e coordenação das guarnições.*

SEGURANÇA

⚠️ *Regras básicas:*

- Transporte com distância de 2m entre combatentes
- Parte cortante sempre voltada para baixo
- Uso obrigatório de luvas e EPIs – Volte pra casa
- Manutenção após o uso: limpeza, lubrificação e armazenamento adequado – Cuide das coisas do quartel

SEGURANÇA

⚠️ *Regras básicas:*

- Transporte com distância de 2m entre combatentes
- Parte cortante sempre voltada para baixo
- Uso obrigatório de luvas e EPIs – Volte pra casa
- Manutenção após o uso: limpeza, lubrificação e armazenamento adequado – Cuide das coisas do quartel

ATIVIDADE 01

- Dividir a turma em 3 grupos;
- Dá um cenário para cada grupo;
- Cada grupo terá *10 minutos* para apresentar o planejamento da ocorrência

ATIVIDADE 01

Cenário 1 — “Foco Rasteiro em Cerrado Acidentado”
Contexto: Incêndio detectado em área de cerrado ralo com gramíneas e arbustos baixos. Frente de fogo estreita; terreno acidentado com trilhas íngremes. Não há acesso de veículos pesados até o local.
Equipe: 6 combatentes (GCIF) — deslocamento a pé 3 km até o foco.
Tempo até chegada: 40 minutos de marcha.

ATIVIDADE 01

Cenário 2 — “Incêndio em Área de Campo Rupestre (pedregoso)”

Contexto: Foco em área de campo rupestre com muitas pedras e vegetação rala, vento fraco-moderado. Acesso por trilha íngreme; viatura pequena chega até um ponto a 1 km do foco.

Equipe: 6 combatentes (GCIF) + 1 motorista (viatura não transporta água suficiente).

Tempo de deslocamento: 20 min a pé a partir do ponto de desembarque.

ATIVIDADE 01

Cenário 3 — “Fogo Subterrâneo em Área de Turfa”

🔥 **Contexto:**

Um incêndio de origem subterrânea foi detectado em uma **área de turfa** (solo orgânico que queima lentamente por baixo da superfície). A região é **plana, com solo fofo e alagadiço em alguns pontos**, o que **impossibilita o uso de viaturas** pesadas.

O fogo não apresenta grandes chamas, mas há **fumaça densa**, **cheiro forte**, e **focos subterrâneos em diversos pontos isolados**.

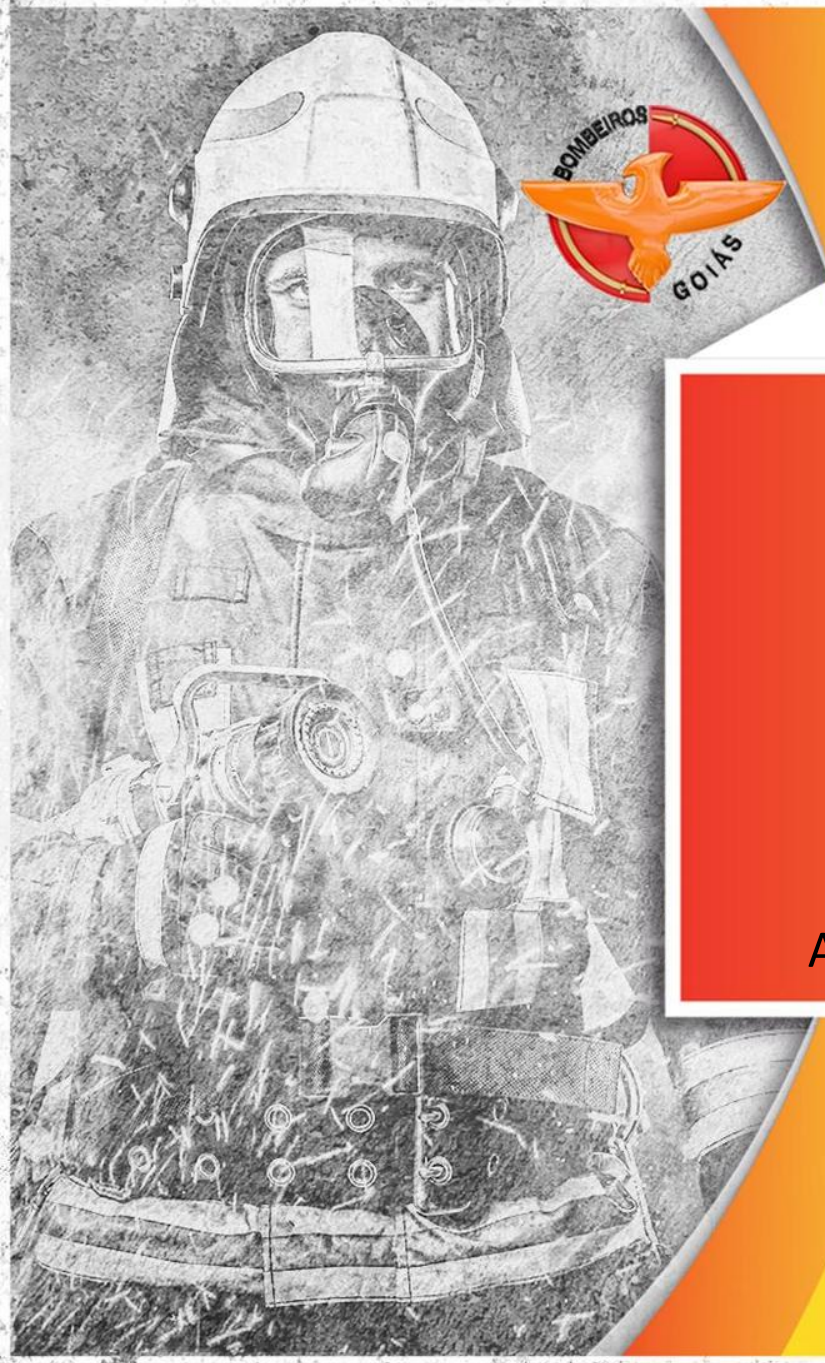
ATIVIDADE 02

- Dividir a turma em 3 grupos;
- Responder 2 perguntas;
- Cada grupo terá *10 minutos* para apresentação

ATIVIDADE 02

- Já houve operação/ocorrência em que a falta de um equipamento impactou a eficiência da guarnição?
- Como podemos criar uma cultura de cuidado coletivo com os equipamentos operacionais?

Obrigada!



OPERAÇÃO COM MOTOBOMBAS

Asp Of QP/Especial ÍSIS Menezes de Carvalho

OBJETIVO DA AULA

🎯 Conhecer os tipos de *motobombas* utilizadas;

🎯 Conscientizar sobre o cuidado com as linhas de *mangueiras;*

🎯 Importância da *comunicação.*

MOTOBOMBAS

Quem quer carregar isso?!

Se puder levar...

1. MARK-3; ✔
2. FLUTUANTE; ✔
3. KIT PICK-UP; ✔

MOTOBOMBAS

Conceitos:

- São equipamentos hidráulicos destinados a bombear água para a extinção de Incêndios Florestais.
- Bastante úteis no combate a incêndios, ainda mais quando se tem boas opções de captação de água na região;
- Podem lançar água diretamente sobre o incêndio ou podem ser usadas para abastecimento de bombas costais, Bambi Bucket, etc;
- No CBMGO, utilizamos:

1. Mark 3;
2. Kit Pick-up;
3. Flutuante.

MARK-3

MARK-3

Componentes:

Mangueiras:

- Utilizadas para **condução de água** no combate ou abastecimento.
- Devem ser **umectantes** para garantir melhor eficiência no resfriamento e supressão.
- Medidas recomendadas para incêndios florestais:
- **Diâmetro:** 1” e 1 e ½” (polegada)
- **Comprimento: 30 metros**

MARK-3

Componentes:

Esguicho:

- Serve para dar forma ao jato (sólido ou neblinado)

MARK-3

Componentes:

Divisor:

- Conectar duas linhas (mangueira com esguicho) de ataque.

MARK-3

Componentes:

Mangote:

- Sucção de água de fontes naturais ou artificiais para a moto bomba.

Válvula de Pé com crivo (crivada):

- Evitar que passem objetos e muita sujeira

MARK-3

Componentes:

Escorvadeira:

- Cria pressão negativa (através da retirada de ar do mangote de sucção) para que a coluna d'água suba pelo mangote em direção ao corpo da motobomba.

MARK-3

Componentes:

Estrangulador de mangueira:

- Interrupção do fluxo de água a fim de trocar peças.

Protetor de rosca:

- Conectado na expulsão da motobomba para encaixe da mangueira de 1’’.

MARK-3

Componentes:

Chave de engate universal

Para melhor conexão ou desconexão de mangueiras e esguichos.

Válvula de Retenção:

- Evitar o golpe de aríete por causa da bruta interrupção de água.

MARK-3

Componentes:

Engate rápido tipo rosca

Para conexão de mangueiras e esguicho.

Adaptador de 2 ½'' para 1 ½''

Para adaptar as saídas ou entradas de alguns modelos de motobomba.

MARK-3

Componentes:

Conjunto de abastecimento:

- Tanque de 20L para combustível;
- Filtro interno;
- Mangueira de combustível;
- Pêra.

MARK-3

Componentes:

Conjunto de abastecimento:

- Tanque de 20L para combustível;
- Filtro interno;
- Mangueira de combustível;
- Pêra.

MARK-3

Componentes:

Ladrão de água:

- Conectado na válvula de retenção em uma motobomba de alta potência.

MARK-3

KIT PICK-UP

KIT PICK-UP

1. Tanque em Polietileno:

- Alta resistência e leveza, garantindo maior durabilidade.
- Parede reforçada de 9mm para suportar condições extremas.
- Design em “L” que proporciona mais **estabilidade** e facilita o acesso durante as operações.

KIT PICK-UP

2. Inovações Exclusivas:

- Tanque com **quebra-ondas**: **minimiza a movimentação** da água, melhorando a estabilidade do veículo.
- **Compatibilidade universal**: funciona com qualquer modelo de pick-up.
- **Porta-objetos** integrado: ideal para **armazenar EPIs** e outros itens essenciais.

KIT PICK-UP

3. Outras Características:

- Bocal de abastecimento maior, com 200 mm de diâmetro;
- Cinta metálica nas laterais do tanque com grampos para fixação do equipamento ao veículo;
- Carretel com guia para a mangueira;
- Suporte para fixação da pistola de descarga;
- Torneira para dreno de água.

KIT PICK-UP

4. Autonomia e Praticidade:

- Capacidade de até **600 litros**, oferecendo autonomia de aplicação de até **30 minutos**.
- Mangueiras e sistemas de pressão otimizados para garantir alta eficiência em diferentes cenários de combate a incêndios.

FLUTUANTE

1. Características

- Motobomba flutuante e auto-escorvante;
- Opera com apenas 15 cm de lâmina d’água;
- Motor 2 tempos;
- Possui alças de transporte (carregada por apenas 1 pessoa)
- Vazão máxima: 230 l/min
- Pressão máxima: 170 psi.

MANGUEIRAS

Segurança com as Linhas de Mangueiras:

- Ao operar próximo à frente das chamas, atenção REDOBRADA!
- Se necessário passar pela **área queimada**:

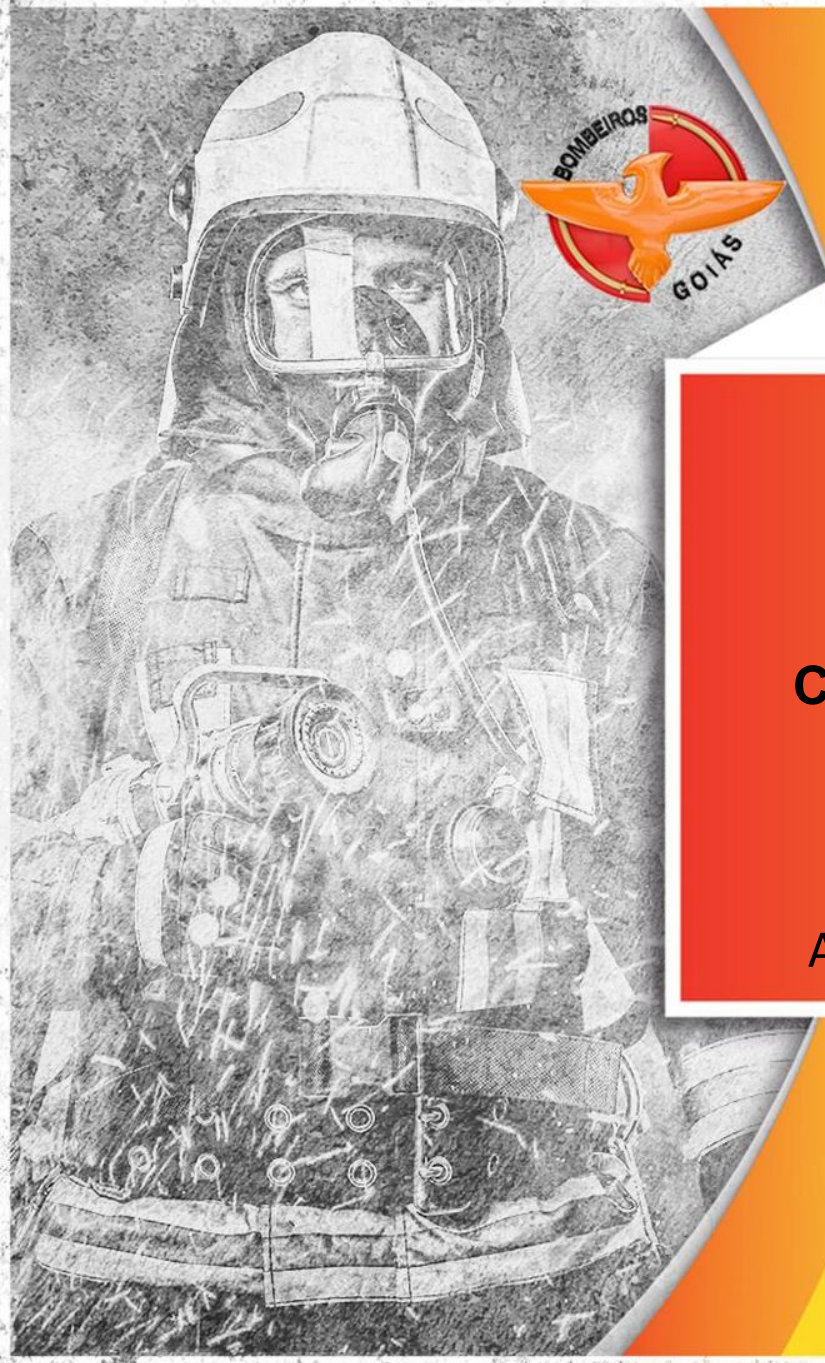
1. Pessoal **distribuído** ao longo de toda a linha;
2. Garantindo: **controle, proteção e fluidez** da operação.

COMUNICAÇÃO

Importância da Comunicação com a Motobomba em Operação:

- Manter **comunicação constante** entre operador da bomba e combatentes na linha;
- Garantir que todos saibam **quando a bomba está ligada, desligada ou pressurizando;**
- Evita acidentes causados por **aumento súbito de pressão** na mangueira.
- A comunicação deve ser **curta, objetiva e padronizada** (verbal ou não verbal).

Obrigada!



USO DO FOGO NA PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS

Asp Of QP/Especial ÍSIS Menezes de Carvalho

OBJETIVO DA AULA

🎯 Demonstrar a **legislação nacional** referente ao uso do fogo na prevenção e combate aos incêndios florestais;

🎯 Definir as **principais técnicas** existentes de queima prescrita/alargamento.

CONCEITOS BÁSICOS

- **Linha de Defesa:** faixa de terreno desprovida de vegetação construída durante o combate ao incêndio.
- **Linha Negra:** faixa intencionalmente queimada para alargar e proteger a linha de defesa.
- **Ponto de Ancoragem:** local onde se inicia ou termina a linha de defesa, encostando em barreira natural ou artificial.

CONCEITOS BÁSICOS

- **Bordadura:** corte da vegetação no lado a ser queimado para reduzir intensidade das chamas. **Aceiros:** barreiras naturais ou construídas, limpas total ou parcialmente, instaladas previamente ao incêndio.

DIFERENÇAS ENTRE ATIVIDADES

- Linha de Defesa – **COMBATE**
- Aceiros – **PREVENÇÃO**

LEGISLAÇÃO
(Lei 12.651/2012)

- Lei Federal que regulamenta o uso do fogo
- **Art. 38 — Proibição do uso do fogo na vegetação**, exceto:

  I — práticas agropastoris ou florestais com aprovação do órgão estadual ambiental;

  II — queima controlada em Unidades de Conservação conforme plano de manejo.

LEGISLAÇÃO
(Lei 12.651/2012)

EXCEÇÕES À PROIBIÇÃO:

• Práticas de **prevenção e combate** aos incêndios florestais;

•**Agricultura de subsistência** exercida por populações tradicionais e indígenas

FORMAS DE UTILIZAÇÃO DO FOGO

Três abordagens principais:

- ✓ Queima prescrita / controlada;
- ✓ Queima de alargamento;
- ✓ Contrafogo.

QUEIMA PRESCRITA X QUEIMA CONTROLADA

Queima Prescrita:

- ✓ Base técnica e científica;
- ✓ Realizada sob condições específicas de clima, combustível e topografia;
- ✓ Minimiza impactos ambientais.

Queima Controlada:

- ✓ Termo oficial (legislação);
- ✓ Técnica mais empírica, menos rigorosa.

USO DA QUEIMA PRESCRITA/CONTROLADA

- Instrumento de **prevenção**;
- Utilizada na manutenção de aceiros e redução de combustível;
- Sempre requer **aprovação prévia** do órgão ambiental;
- Pode ser feita: a **favor do vento, contra o vento, em faixa, em flanco, ascendente ou descendente.**

FOGO DE TESTE

Antes de iniciar a queima:

- Realizar teste com o **pinga-fogo**;
- Formar triângulo equilátero de **1 metro**;
- Observar comportamento do fogo conforme clima, topografia e combustível.

FOGO DE TESTE

Antes de iniciar a queima:

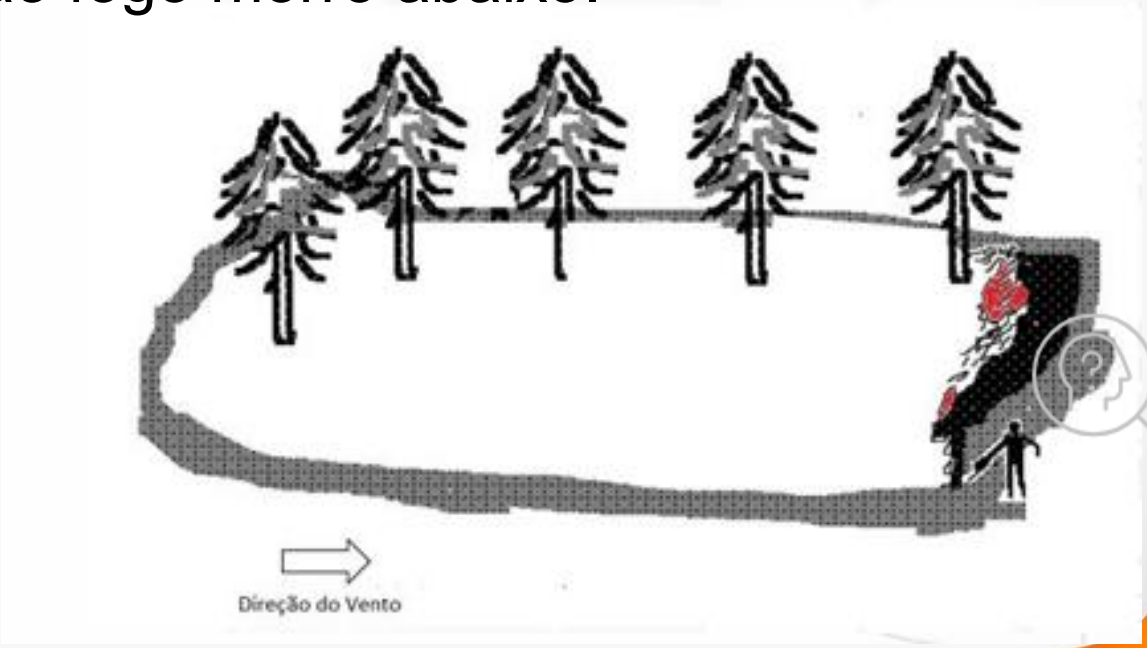
- Realizar teste com o **pinga-fogo**;
- Formar triângulo equilátero de **1 metro**;
- Observar comportamento do fogo conforme clima, topografia e combustível.

TÉCNICAS DE QUEIMA

- ✓ Contra o vento (retaguarda)
- ✓ A favor do vento (cabeça)
- ✓ Em faixas;
- ✓ Em flancos.

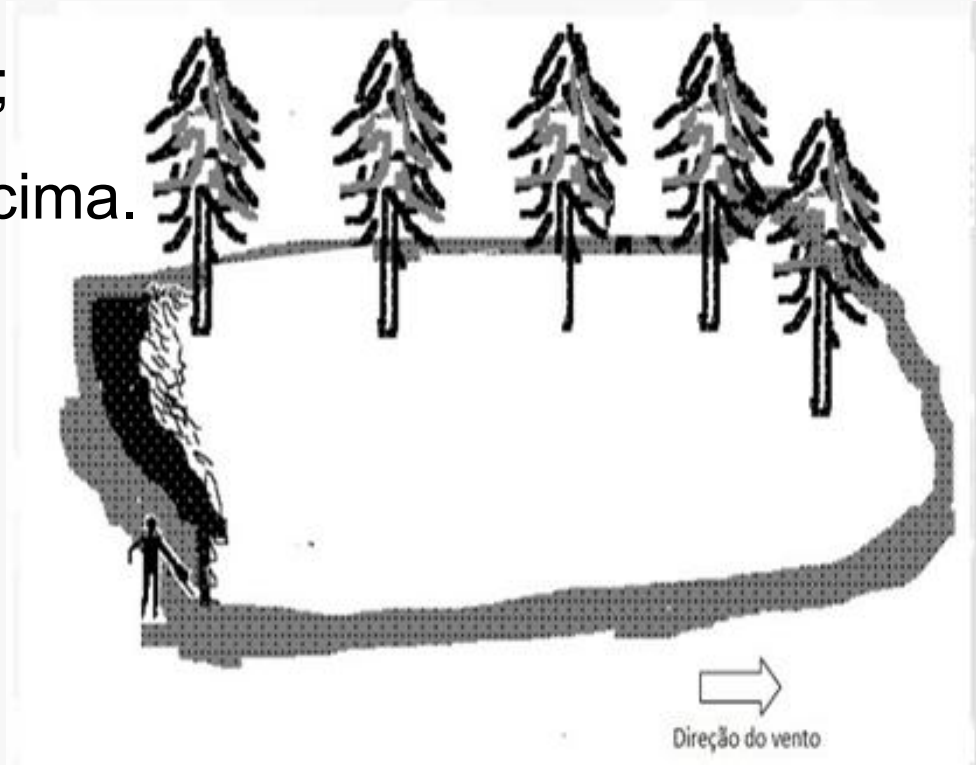
QUEIMA CONTRA O VENTO

- Mais **simples e segura**;
- Produz fogo de **retaguarda**;
- **Menor** intensidade e poluição;
- Semelhante ao fogo morro abaixo.



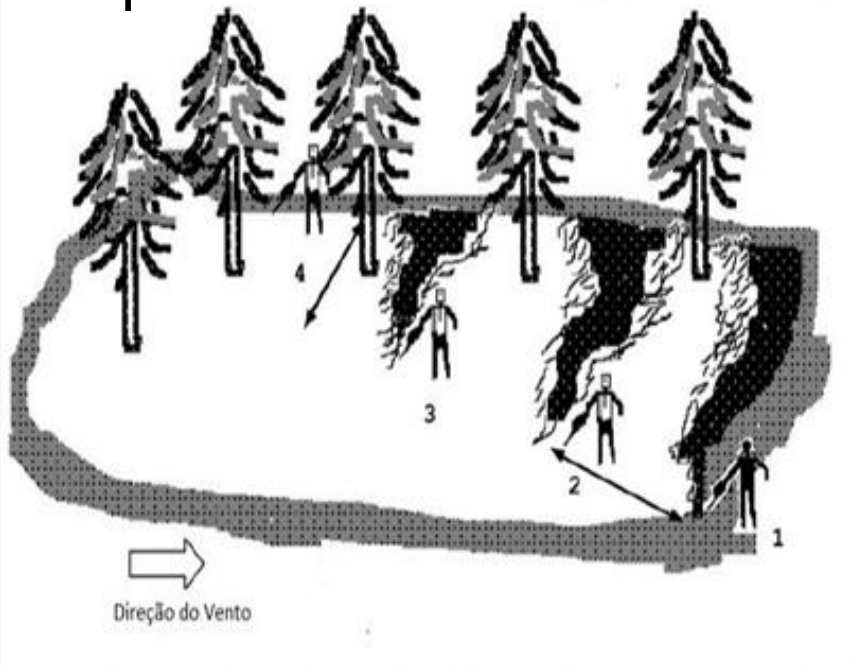
QUEIMA A FAVOR O VENTO

- Alto risco de perda de controle;
- Produz fogo de cabeça;
- Requer aceiros largos;
- Pode gerar incêndio de copa;
- Semelhante ao fogo morro acima.



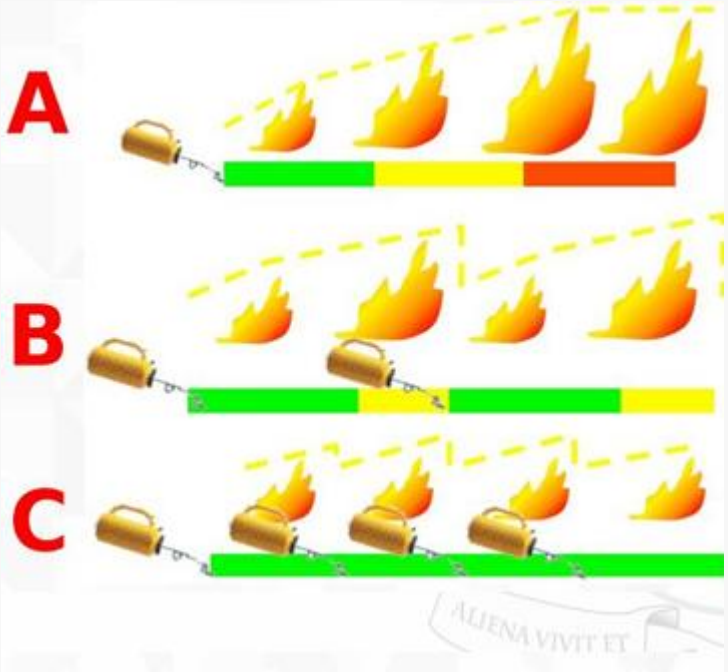
QUEIMA EM FAIXAS

- Controla o crescimento da linha de fogo;
- Duas linhas se encontram e extinguem antes de ganhar intensidade;
- Usada junto com queima contra ou a favor do vento.



QUEIMA EM FAIXAS

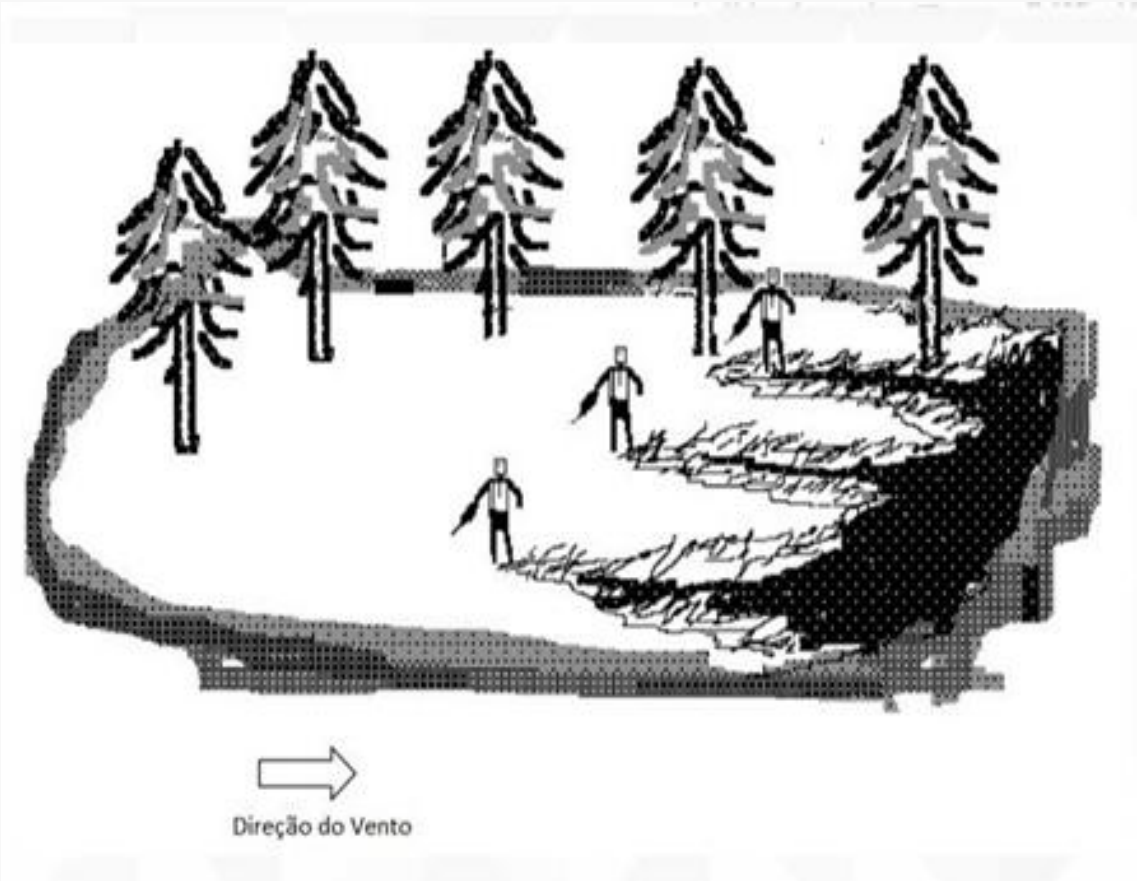
Comparação das situações A, B e C:
A: fogo cresce livremente;
B: faixas reduzem o desenvolvimento das chamas;
C: linhas próximas → fogo sempre de baixa intensidade.



QUEIMA EM FLANCOS

•O fogo é colocado **simultaneamente** ao longo das linhas paralelas, em comprimentos iguais e espaçadas em intervalos uniformes. É uma técnica que é utilizada para **queimar grandes áreas** em curto espaço de tempo, mas apresenta com desvantagem a necessidade de grande experiência e coordenação entre os membros da equipe.

QUEIMA EM FLANCOS



QUEIMA DE ALARGAMENTO

- Aumenta e fortalece linhas de defesa e aceiros;
- Usada em prevenção e combate (método indireto e paralelo).

QUEIMA DE ALARGAMENTO

Princípios:

- Combustível queimado intencionalmente;
- Linha de defesa é reforçada;
- Evita transposição do fogo;
- Deve constar no **PAI**;
- Requer pessoal suficiente, ferramentas, abafadores e mochilas costais.

“O uso adequado do fogo, sob normas e técnicas seguras, é um instrumento fundamental para prevenção e combate eficiente aos incêndios florestais.”

Obrigada!